

Интернет вещей в быту:

**Как технологии следующего поколения
могут улучшить повседневную жизнь
через умные устройства и домашние
сети?**

Выполнили:

Борисевич А.В., Стафеев И.А., Ходакова М.А. **ТЭС 1.2**

Что такое IoT и умный дом?

Интернет вещей (IoT) - сеть физических объектов, оснащённых датчиками, ПО и технологиями для подключения и обмена данными через Интернет.

Умный дом - жилое пространство с IoT-устройствами, автоматизирующими освещение, отопление, безопасность и бытовую технику.

В рамках исследования рассматриваются: 5G, Wi-Fi 6/6E/7, протокол Matter, граничные вычисления (Edge Computing), искусственный интеллект и машинное обучение.

Актуальность:

1. Массовое проникновение умных устройств в быт
2. Технологический прорыв в стандартах связи
3. Старение мирового населения
4. Кризис кибербезопасности
5. Экологическая повестка

Проблема: техническая гетерогенность устройств, недостаточная защищённость от киберугроз, слабая осведомлённость пользователей о возможностях и рисках технологии.

Объект исследования: IoT-экосистема жилой среды, включающая совокупность умных устройств, сетевой инфраструктуры, платформ обработки данных и пользователей.

Предмет исследования: технологические механизмы, стандарты и протоколы, посредством которых IoT-устройства следующего поколения обеспечивают улучшение качества повседневной жизни человека.

Методология: 1) систематический обзор литературы; 2) сравнительный анализ; 3) статистический анализ вторичных данных; 4) кейс-стади реализованных проектов

Архитектура IoT-систем умного дома

Современная IoT-экосистема строится на трехуровневой архитектуре:

1. Уровень восприятия

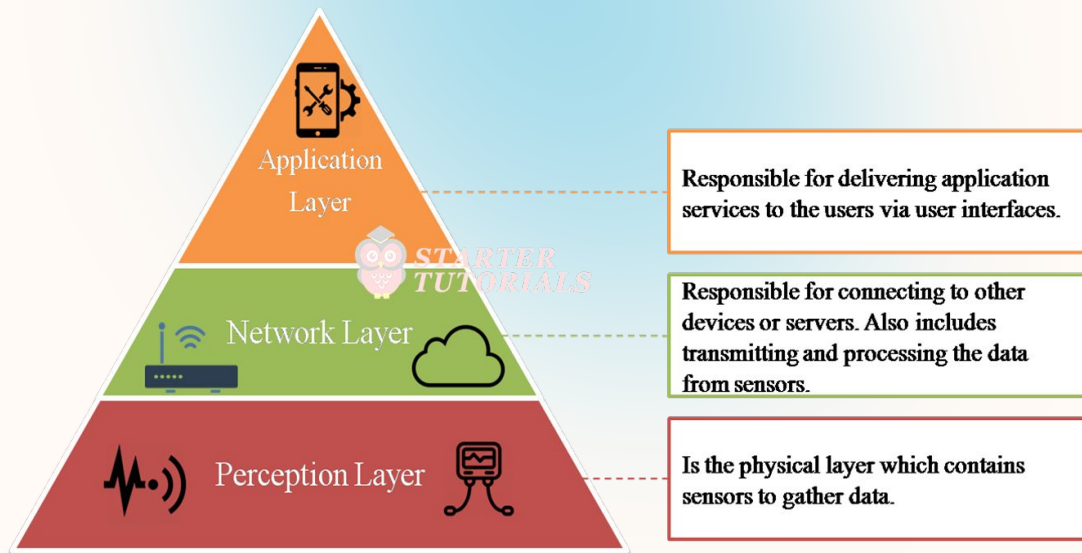
Датчики температуры, движения, CO₂; умные розетки, замки, термостаты — сбор первичных данных о среде.

2. Сетевой уровень

Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, Thread, Matter, 4G/LTE, 5G RedCap — передача данных между устройствами.

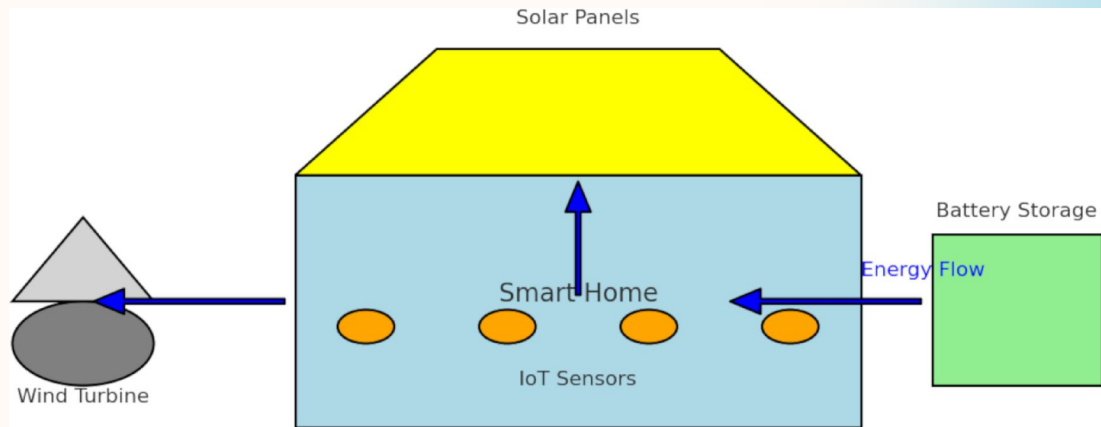
3. Прикладной уровень

Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings — платформы, аналитика, интерфейсы.



Протокол **Matter** (разработан Apple, Amazon, Google, Samsung) обеспечивает бесшовную совместимость устройств разных производителей. **Edge Computing** переносит обработку данных на локальные хабы, снижая задержку и повышая конфиденциальность.

Умное энергопотребление и экологическая эффективность



Умные термостаты снижают потребление HVAC на **10–23%**, умное освещение с датчиками присутствия — расходы на освещение на **30–40%**. Системы HEMS интегрируют данные счетчиков, датчиков и погодных API для оптимизации нагрузки.

Исследование в **Scientific Reports (Nature, 2025)** смоделировало IoT-систему умного дома с солнечными панелями, ветрогенератором и аккумуляторами. Результаты симуляции за 30 дней:

+72,3%

Средняя эффективность системы vs традиционная

–60%

Снижение затрат на электроэнергию

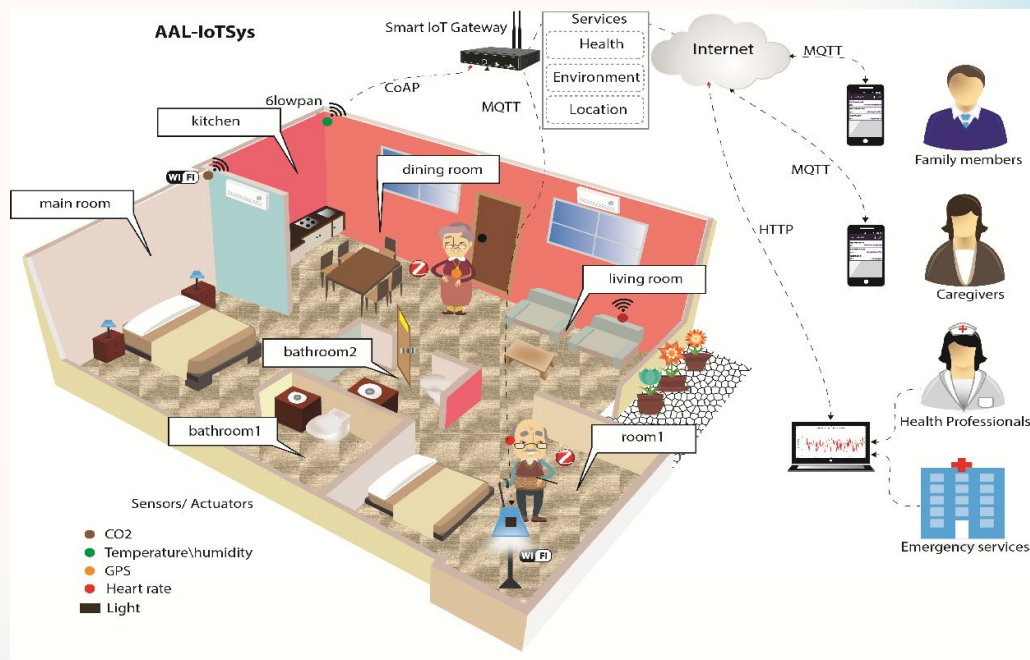
–61%

Снижение выбросов CO₂

80% КПД

Конфигурация «солнце + ветер + накопитель»

IoT в здравоохранении и помощи пожилым



Рынок IoT в здравоохранении: **\$45,97 млрд (2023)** → **\$305,55 млрд к 2032 году**. К 2050 году 16% населения Земли составят люди старше 65 лет (ООН).

Направления применения (AAL)

→ Носимые датчики

Мониторинг ЧСС, ЭКГ, SpO₂, уровня активности через умные часы.

→ Детекторы падений

Акселерометры и гироскопы автоматически оповещают экстренные службы (CDC: падения — частая причина смерти у 65+).

→ Дистанционный мониторинг (RPM)

Умные тонометры, глюкометры, пульсоксиметры передают данные врачу в реальном времени.

→ Управление лекарствами

Умные дозаторы с напоминаниями и оповещением опекунов — особенно актуально при деменции.

Кибербезопасность умного дома

10 атак/сутки

На среднестатистический умный дом

70%+

IoT-устройств уязвимы из-за слабых паролей или устаревшего ПО

260 000

Устройств в ботнете Flax Typhoon (2024)

Каждый **третий случай утечки данных** связан с IoT-устройством (Verizon DBIR 2024). 98% атак в 2023 г. — подбор паролей через Telnet.

Методы защиты:

→ Сегментация сети

Отдельная VLAN для IoT, изолированная от основной сети с личными данными.

→ OTA-обновления

Автоматические криптографически подписанные обновления прошивок (требование ETSI EN 303 645).

→ Протокол Matter

TLS-шифрование, аутентификация на сертификатах, запрет устаревших протоколов.

→ Регуляторные меры

ETSI EN 303 645 и американский закон об IoT-кибербезопасности обязывают производителей обеспечивать уникальные пароли и механизмы раскрытия уязвимостей.



Протоколы связи следующего поколения

Технология	Скорость (макс.)	Задержка	Дальность	Применение в IoT
Wi-Fi 6 (802.11ax)	9,6 Гбит/с	~5 мс	До 35 м	Умный дом, датчики (TWT)
Wi-Fi 7 (802.11be)	46 Гбит/с	<2 мс	До 35 м	AR/VR, 8K, реальное время
5G (Sub-6 GHz)	1–2 Гбит/с	<5 мс	Сотовые ячейки	Мобильный IoT, RPM
5G mmWave	10+ Гбит/с	<1 мс	~100–200 м	Сверхвысокая плотность
NB-IoT / LTE-M	До 1 Мбит/с	50–100 мс	До ~20 км	Датчики, счётчики
Thread / Zigbee	250 кбит/с	<15 мс	До 30 м (mesh)	Малые датчики, свет

5G RedCap (2024)

Упрощенная версия 5G для IoT: до 150 Мбит/с, задержка <100 мс — доступный широкополосный доступ для массового IoT.

Wi-Fi 6 + TWT

Target Wake Time позволяет устройствам согласовывать расписание передачи данных, кардинально продлевая автономность батарейных сенсоров. В 2023 г. 3/4 всех Wi-Fi-чипсетов уже поддерживали Wi-Fi 6/6E.

ИИ, Edge Computing и протокол Matter



ИИ и машинное обучение

Алгоритмы анализируют поведение жильцов и переводят устройства из реактивного в предиктивный режим: автоматическая регулировка температуры, обнаружение аномалий в энергопотреблении и сетевом трафике.



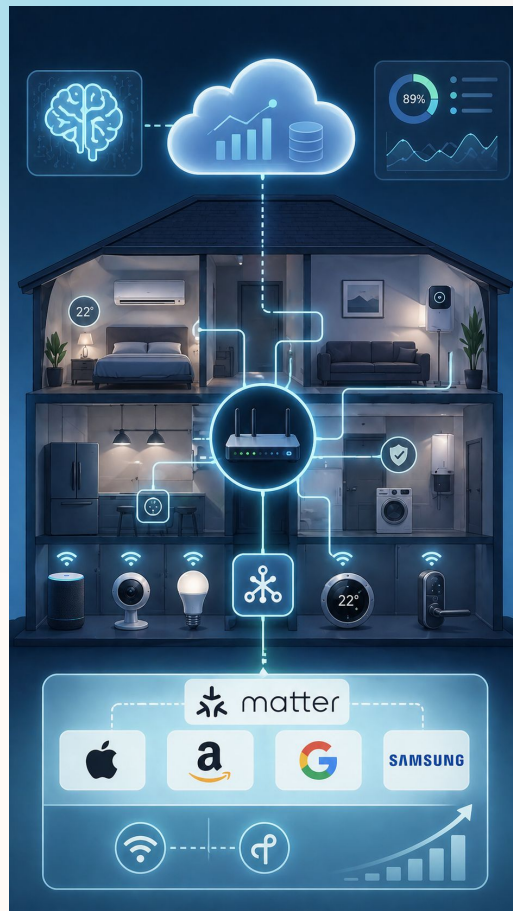
Edge Computing

Обработка данных на локальных хабах и роутерах снижает задержку, уменьшает облачный трафик, обеспечивает работу при отсутствии интернета и усиливает контроль конфиденциальности.



Протокол Matter

Запущен в 2022–2023 гг. при участии Apple, Amazon, Google и Samsung. Работает поверх IP (Wi-Fi и Thread). Устраняет фрагментацию экосистемы. Экспоненциальный рост принятия ожидается к 2026–2027 годам.



Выводы

1

Рынок IoT устойчиво растёт

18,5 млрд устройств в 2024 г. → 39 млрд к 2030 г.
Умный дом - ключевой сегмент (\$123 млрд в 2023 г.).

2

Энергоэффективность доказана

Снижение затрат на электроэнергию на 61–72%, выбросов CO₂ — более 61%. IoT — инструмент достижения климатических целей.

3

Медицинский IoT трансформирует уход

Рынок вырастет с \$46 млрд до \$305 млрд к 2032 г. AAL и RPM обеспечивают независимое проживание пожилых.

4

Кибербезопасность - структурный барьер

10 атак/сутки, 70%+ уязвимых устройств. Без стандартизации и обязательных требований рост рынка несёт системные риски.

5

5G + Wi-Fi 6/7 + Matter = новая волна

Технологии преодолевают ключевые барьеры IoT: доступность, автономность датчиков, фрагментацию экосистем.

6

IoT + Edge + ИИ = умный дом будущего

Симбиоз граничных вычислений и машинного обучения переводит IoT из реактивного в проактивный режим управления.

Спасибо за внимание!